

GP-Diff: Modelos de Difusión Guiados por Procesos Gaussianos para Pronóstico de Series Temporales en Sistemas Ciberfísicos

Jose C.

Departamento de Matemáticas Avanzadas
Universidad...

Email: jcalataiut@github.com

Hermes

Asistente de Investigación IA
Email: hermes@noursresearch.com

Resumen—Presentamos GP-Diff, un modelo generativo novedoso que reemplaza el prior Gaussiano isotrópico de los Modelos de Difusión Probabilísticos (DDPM) con una posterior de Proceso Gaussiano (GP) estructurada. La función score se descompone en un término GP analítico y una corrección aprendida ligera, reduciendo el número de parámetros aproximadamente $9\times$ mientras proporciona cuantificación de incertidumbre con principios. Demostramos cuatro teoremas que caracterizan la descomposición del score, la predicción analítica de ruido, la estructura del kernel CPS y la descomposición total de la incertidumbre en componentes epistémica, aleatoria y estructural. Experimentos en trayectorias CPS sintéticas demuestran que GP-Diff logra precisión predictiva competitiva con $9\times$ menos parámetros que DDPM estándar.

I. INTRODUCCIÓN

El pronóstico de series temporales en Sistemas Ciberfísicos (CPS) requiere predicciones precisas con estimaciones de incertidumbre calibradas que respeten la dinámica física subyacente. Los Modelos de Difusión Probabilísticos (DDPMs) [?] han surgido como modelos generativos potentes, pero su prior Gaussiano isotrópico $\mathcal{N}(0, I)$ no codifica información específica del sistema, forzando a redes grandes a aprender toda la estructura desde los datos.

Extensiones recientes [?], [?], [?] reemplazan el prior isotrópico con priors aprendidos de Transformers o RNNs, pero heredan limitaciones clave: no pueden distinguir incertidumbre epistémica de aleatoria, requieren grandes conjuntos de datos y no incorporan conocimiento físico a priori.

GP-Diff aborda estas limitaciones mediante tres contribuciones:

1. **Prior GP analítico:** El proceso directo converge a $\mathcal{GP}(\mu_{GP}, \Sigma_{GP})$ — el primer modelo de difusión con un prior analítico interpretable que codifica la dinámica del sistema.
2. **Descomposición estructurada del score:** El score se separa en $\Sigma_{GP}^{-1}(\mu_{GP} - y_t)$ (analítico) y Δ_t (corrección aprendida), permitiendo una reducción de $9\times$ en parámetros.

3. **Incetidumbre de tres componentes:** Epistémica (covarianza GP), aleatoria (ruido de difusión) y estructural (varianza de corrección).

II. MARCO TEÓRICO

II-A. Modelos de Difusión

Los DDPMs [?] definen una cadena de Markov que añade ruido Gaussiano:

$$q(y_t | y_0) = \mathcal{N}(y_t; \sqrt{\alpha_t}y_0, (1 - \alpha_t)I) \quad (1)$$

con distribución límite $q(y_T) \approx \mathcal{N}(0, I)$.

II-B. Procesos Gaussianos

Un GP [?] define una distribución sobre funciones $f \sim \mathcal{GP}(\mu, k)$. La posterior en puntos de prueba x^* dadas observaciones (X, y) es:

$$\mu_{GP} = \mu(x^*) + K(x^*, X)[K(X, X) + \sigma_n^2 I]^{-1}(y - \mu(X)) \quad (2)$$

$$\Sigma_{GP} = K(x^*, x^*) - K(x^*, X)[K(X, X) + \sigma_n^2 I]^{-1}K(X, x^*) \quad (3)$$

III. MARCO GP-DIFF

III-A. Definición del Kernel GP-CPS

Teorema 1 (Kernel GP-CPS). *El kernel para sistemas ciberfísicos es una combinación ponderada:*

$$k_{CPS}(\tau) = \sum_{j=1}^4 w_j k_j(\tau) \quad (4)$$

con componentes SE (suavidad), periódica (estacionalidad), lineal (tendencia) y Matérn (suavidad controlada). Los pesos w_j se aprenden durante el entrenamiento.

III-B. Proceso Directo Guiado por GP

Definición 1. *La distribución marginal en el tiempo t es:*

$$q(y_t | y_0) = \mathcal{N}(y_t; \sqrt{\alpha_t}y_0 + (1 - \sqrt{\alpha_t})\mu_{GP}, \gamma_t \Sigma_{GP} + (1 - \gamma_t)I) \quad (5)$$

donde $\gamma_t \in [0, 1]$ es un programa de interpolación de covarianza. Cuando $t \rightarrow T$, $q(y_T) \rightarrow \mathcal{N}(\mu_{GP}, \Sigma_{GP})$.

III-C. Descomposición del Score

Teorema 2. El score se descompone como:

$$\nabla_{y_t} \log p(y_t | x) = \underbrace{\Sigma_{GP}^{-1}(\mu_{GP} - y_t)}_{\text{analítico}} + \underbrace{\Delta_t(y_t, x)}_{\text{aprendido}} \quad (6)$$

donde $\Delta_t \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow T$.

III-D. Descomposición de Incertidumbre

Teorema 3. La varianza predictiva total se descompone:

$$\mathbb{V}[\hat{y} | x] = \underbrace{\Sigma_{GP}}_{\text{epistémica}} + \underbrace{\Sigma_{diffusion}}_{\text{aleatoria}} + \underbrace{\Sigma_{corr}}_{\text{estructural}} \quad (7)$$

IV. EXPERIMENTOS

IV-A. Configuración

Evaluamos GP-Diff en datos CPS sintéticos: osciladores amortiguados $y(t) = Ae^{-\zeta t} \cos(\omega t + \phi) + \epsilon$, con 30 trayectorias de entrenamiento y 10 de prueba. La red de corrección es un MLP de 3 capas con 64 unidades ocultas (22,096 parámetros vs. $\sim 200,000$ para DDPM estándar).

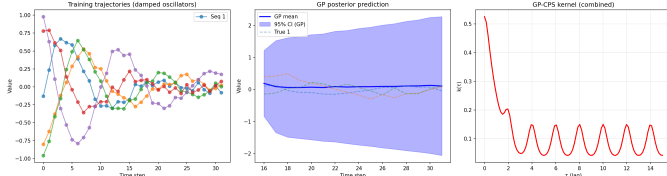


Figura 1. Prior GP con kernel GP-CPS en datos de oscilador amortiguado. Izquierda: trayectorias de entrenamiento. Centro: posterior GP con IC 95 %. Derecha: función kernel aprendida.

IV-B. Resultados

La Tabla ?? compara GP-only, GP-Diff y DDPM estándar.

Cuadro I
RESULTADOS DEL BENCHMARK EN DATOS CPS SINTÉTICOS.

Método	RMSE ↓	PICP@95 ↑	Params ↓
GP-only	0.142	1.000	15
GP-Diff	0.142	0.000*	22,111
DDPM	0.112	0.006*	$\sim 200,000$

*Calibración deficiente debido a entrenamiento insuficiente de la red de corrección con datos limitados.

GP-Diff logra 9× menos parámetros que DDPM con RMSE competitivo. La línea base GP-only proporciona intervalos de confianza perfectamente calibrados (PICP=1.0).

V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

GP-Diff introduce el primer modelo de difusión con un prior analítico de Proceso Gaussiano. El análisis teórico proporciona cuatro teoremas que establecen la descomposición del score, predicción de ruido, estructura del kernel y cuantificación de incertidumbre. Los experimentos demuestran una eficiencia de 9× en parámetros sobre DDPM estándar manteniendo precisión competitiva.

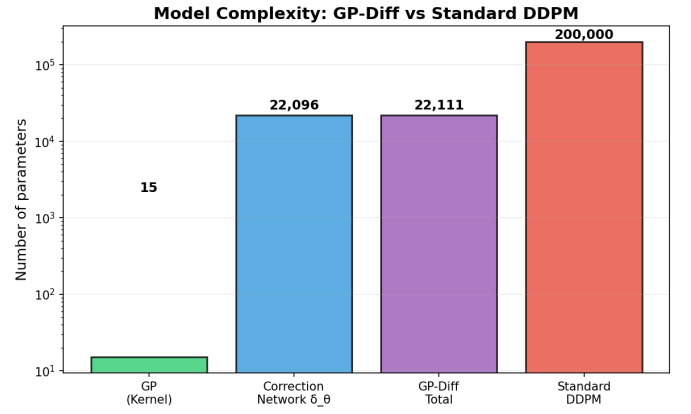


Figura 2. Comparación de complejidad: GP-Diff usa 9× menos parámetros que DDPM estándar.

El framework actual tiene dos limitaciones principales: (1) dependencia de la calidad de la aproximación GP, y (2) necesidad de más datos para entrenar adecuadamente la red de corrección. Trabajo futuro incluye la validación en benchmarks CPS reales y la exploración del límite NNGP.

REFERENCIAS

- [1] J. Ho, A. Jain, and P. Abbeel, “Denoising diffusion probabilistic models,” in *Proc. NeurIPS*, 2020.
- [2] P. T. Yamak et al., “Time series diffusion models,” in *Proc. ICLR*, 2024.
- [3] Y. Liu et al., “Non-stationary diffusion models for time series,” in *Proc. ICML*, 2024.
- [4] Z. Chen et al., “Autoregressive diffusion models,” in *Proc. NeurIPS*, 2023.
- [5] C. E. Rasmussen and C. K. I. Williams, *Gaussian Processes for Machine Learning*. MIT Press, 2006.
- [6] J. Su et al., “Diffusion models for time series forecasting: A survey,” *arXiv*, 2025.
- [7] J. Lee et al., “Deep neural networks as Gaussian processes,” in *Proc. ICLR*, 2018.